

Método de los Elementos Finitos (MEF)  
Finite Element Method (FEM)  
CAPITULO 2  
**Algebra de matrices y eliminación de Gauss**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao  
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

13 de mayo de 2026

- 1 Álgebra de Matrices
- 2 Eliminación de Gauss
- 3 Eliminación de Gauss
- 4 Método del Gradiente Conjugado para Resolver Ecuaciones
- 5 Gauss-Seidel
- 6 Gradiente Conjugado
- 7 References

**Definición:** Una matriz es un arreglo rectangular de números organizado en filas y columnas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

**Dimensión:** Si tiene  $m$  filas y  $n$  columnas, se denota  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ .

**Ejemplos:**

- $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ :  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ :  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$
- $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ :  $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

**Aplicaciones:**

- Sistemas de ecuaciones
- Ingeniería y física
- Métodos numéricos (FEM)

# Vectores fila y columna

**Vector fila:** matriz  $1 \times n$

$$v = [1 \quad 2 \quad 3]$$

**Vector columna:** matriz  $n \times 1$

$$w = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

**Ejemplos:**

$$\blacksquare v = [4 \ 5], \quad w = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare u = [0 \ -1 \ 2], \quad z = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Fila 1: } [1 \ 0 \ 2]$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Columna 2: } \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

**Condición:** Las matrices deben tener la **misma dimensión**.

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

**Ejemplos:**

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \quad A-B = \begin{bmatrix} -8 & -6 & -4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

# Multiplicación por un escalar

**Definición:** Cada elemento de la matriz se multiplica por un escalar  $\lambda$ .

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

**Ejemplos:**

$$\blacksquare 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare 2A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare -1 \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Multiplicación matricial

**Condición:** Si  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  y  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ , entonces:

$$C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

**Regla:** Fila por columna:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

**Ejemplos:**

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 10 \\ 4 & 2 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare BA = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \\ 9 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

**Nota:** En general,  $AB \neq BA$ .

**Definición:** La transposición de una matriz  $A$  se obtiene intercambiando filas por columnas:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

## Ejemplos

- (2x2):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- (3x3):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

**Propiedad:**  $(A^T)^T = A$



**Definición:** La derivada de una matriz se realiza elemento a elemento.

## Ejemplos

- **(2x2):**

$$A(x) = \begin{bmatrix} x^2 & \sin x \\ e^x & x \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dA}{dx} = \begin{bmatrix} 2x & \cos x \\ e^x & 1 \end{bmatrix}$$

- **(3x3):**

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & t^2 & 1 \\ \cos t & e^t & t \\ 0 & t^3 & \ln t \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{dB}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 2t & 0 \\ -\sin t & e^t & 1 \\ 0 & 3t^2 & \frac{1}{t} \end{bmatrix}$$

**Definición:** La integral de una matriz se calcula elemento a elemento.

## Ejemplos

### ■ (2x2):

$$A(x) = \begin{bmatrix} x & 2x \\ e^x & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int A(x) dx = \begin{bmatrix} \frac{x^2}{2} & x^2 \\ e^x & x \end{bmatrix} + C$$

### ■ (3x3):

$$B(t) = \begin{bmatrix} t & 1 & t^2 \\ \sin t & t & 0 \\ e^t & t^3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \int B(t) dt = \begin{bmatrix} \frac{t^2}{2} & t & \frac{t^3}{3} \\ -\cos t & \frac{t^2}{2} & 0 \\ e^t & \frac{t^4}{4} & t \end{bmatrix} + C$$

## Matriz cuadrada

- Igual número de filas y columnas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

## Matriz diagonal

- Elementos fuera de la diagonal son cero

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

## Matriz identidad

- Diagonal = 1, resto = 0

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Matriz simétrica

- $A = A^T$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

# Matriz triangular superior y inferior

- Una matriz es **triangular superior** si todos los elementos debajo de la diagonal son cero

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

## Resumen

- Las matrices se clasifican según su **estructura**.
- Estas propiedades simplifican cálculos (inversa, determinante, sistemas).
- Una matriz es **triangular inferior** si todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si } i < j$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad L_3 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

## Propiedades

- El determinante es el producto de los elementos diagonales.
- Son fáciles de resolver en sistemas por sustitución hacia adelante.

# Determinante de una matriz

## Definición

El **determinante** de una matriz cuadrada  $A$ , denotado  $\det(A)$ , es un escalar que mide el factor de escala de la transformación lineal asociada y permite determinar si la matriz es invertible.

- **Caso  $2 \times 2$ :**

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = ad - bc$$

- **Caso  $3 \times 3$  (regla de Sarrus):**

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

- **Propiedad clave:**

$$\det(A) = 0 \Rightarrow A \text{ no es invertible}$$

## Ejemplos

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$

- $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(B) = 6$

- $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(C) = 1(1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2(0 - 20) + 3(0 - 5) = 1$

## Definición:

$A^{-1}$  existe si  $\det(A) \neq 0$

La inversa de una matriz  $A$  cumple:

$$A^{-1}A = I$$

## Métodos:

- Método de Cofactores (Adjunta)
- Método de Gauss-Jordan
- Regla de Cramer

Sea:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

**Determinante:**

$$\det(A) = ad - bc \neq 0$$

**Fórmula de la inversa:**

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

## Ejemplos

$$\blacksquare A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo base:**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

**Cofactores:**  $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$C_{11} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -24$$

$$C_{12} = (-) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 20$$

$$C_{13} = (+) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{21} = (-) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 18$$

$$C_{22} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{23} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{31} = (+) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{32} = (-) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{33} = (+) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

**Paso 1:** Calcular matriz de cofactores

$$C = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

**Paso 2:** Matriz adjunta

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

**Paso 3:** Inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A) = \text{Adj}(A)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

**Formar matriz aumentada:**

$$[A|I] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

**Operaciones elementales  $\Rightarrow$**

$$[I|A^{-1}] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$



# Gauss–Jordan: operaciones y matrices elementales

**Matriz aumentada:**

$$[A|I] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

**Paso 1:**  $R_3 \leftarrow R_3 - 5R_1$

$$E_1 = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

**Paso 2:**  $R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2$

$$E_2 = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

**Paso 3:**  $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3$

$$E_3 = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

## Gauss–Jordan: eliminación hacia atrás

**Paso 4:**  $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

**Paso 5:**  $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

$$E_5 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

**Resultado final:**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

**Interpretación:**

Cada operación corresponde a una matriz elemental:

$$E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 A = I$$

Por tanto:

$$A^{-1} = E_5 E_4 E_3 E_2 E_1$$

### Idea clave

Invertir una matriz equivale a aplicar una secuencia de **transformaciones elementales**.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$$

**Idea:** Resolver  $Ax = e_i$  para cada columna de  $A^{-1}$

**Ejemplo (primera columna):**

$$Ax_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$x_1 = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Repitiendo para  $e_2$  y  $e_3$ :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

# Método de Cramer (Inversa)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1$$

**Idea:** Resolver  $Ax_i = e_i$  para cada columna de  $A^{-1}$

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix}, \quad x_j^* = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

**Primera columna ( $e_1$ ):**

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = -24, \quad \det(A_2) = 20, \quad \det(A_3) = -5 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{-24}{1} \\ \frac{20}{1} \\ \frac{-5}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \\ -5 \end{bmatrix}$$

# Matriz inversa completa

**Segunda columna ( $e_2$ ):**

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 18, \quad \det(A_2) = -15, \quad \det(A_3) = 4 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{18}{1} \\ \frac{-15}{1} \\ \frac{4}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ -15 \\ 4 \end{bmatrix}$$

**Tercera columna ( $e_3$ ):**

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1, \quad \det(A_1) = 5, \quad \det(A_2) = -4, \quad \det(A_3) = 1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} \frac{5}{1} \\ \frac{-4}{1} \\ \frac{1}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

## Idea clave

Cada columna de  $A^{-1}$  se obtiene resolviendo:

$$Ax_i = e_i$$

usando la regla de Cramer.

## Definición

Un valor propio  $\lambda$  y su vector propio  $v$  satisfacen:

$$Av = \lambda v$$

## Procedimiento:

1. Calcular el polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

2. Resolver para  $\lambda$  (valores propios)

3. Para cada  $\lambda_i$ , resolver:

$$(A - \lambda_i I)v = 0$$

### Ejemplo 1 (matriz diagonal)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

#### Paso 1: valores propios

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda)$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3$$

#### Paso 2: vectores propios

Para  $\lambda_1 = 2$ :

$$(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para  $\lambda_2 = 3$ :

$$(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} v \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

## Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

**Paso 1: valores propios**

$$\det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2$$

**Paso 1: vectores propios**

Para  $\lambda_1 = 5$ :

$$(B - 5I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para  $\lambda_2 = 2$ :

$$(B - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

**Paso 1: vectores propios**

$$\lambda = 1, 2, 3$$

**Paso 2: Vectores propios:**

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Ejemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

## Paso 1: Valores propios

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2$$

## Paso 2: Vectores propios

■  $\lambda = 3$

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -2x + 2y + 3z = 0 \\ -2y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 2z, \quad x = \frac{7}{2}z$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■  $\lambda = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} 2y + 4z = 0 \\ 2x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -2z \quad x = \frac{1}{2}z$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■  $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

Sistema:

$$\begin{cases} -y + 4z = 0 \\ -x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 4z \quad x = 11z$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$



## Definición

Una matriz simétrica  $A$  es positiva definida si:

$$x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0$$

### Criterios equivalentes:

- Todos los autovalores:  $\lambda_i > 0$
- Menores principales positivos (criterio de Sylvester)

### Ejemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Autovalores:  $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4$
- Ambos positivos  $\Rightarrow A$  es definida positiva

### Ejemplo 2

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor  $1 \times 1$ :  $2 > 0$
- Determinante:  $\det(B) = 4 - 1 = 3 > 0$
- $\Rightarrow$  definida positiva

### Ejemplo 3

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- Menor  $1 \times 1$ :  $4 > 0$
- Determinante:  $\det(C) = 12 - 1 = 11 > 0$
- $\Rightarrow$  definida positiva

### Ejemplo 4

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Autovalores:  $1, 2, 3 > 0$
- $\Rightarrow$  definida positiva

### Ejemplo 5

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Menor  $1 \times 1$ :  $2 > 0$
- Menor  $2 \times 2$ :  $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 > 0$
- Determinante:  $\det(E) = 4 > 0$
- $\Rightarrow$  definida positiva

# Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es el nombre dado a un método bien conocido para resolver ecuaciones simultáneas y que elimina sucesivamente las incógnitas. Consideremos las ecuaciones simultáneas

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora  $x_1$  de (2) y (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + x_2 + 6x_3 = 2 \quad (3)$$

Queremos eliminar ahora  $x_2$  de (3).

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + \frac{15}{2}x_3 = \frac{3}{2} \quad (3)$$

# Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante la **eliminación progresiva de incógnitas**, transformando el sistema en uno triangular. Por ejemplo, considerando el siguiente sistema de ecuaciones

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \quad (2)$$

$$-x_1 + 0x_2 + 3x_3 = 2 \quad (3)$$

**Objetivo:** Eliminar variables para obtener forma triangular.

## Paso 1: Eliminación de $x_1$

Usamos la ecuación (1) como pivote.

**Operaciones:**

$$(2) \leftarrow (2) - 2(1)$$

$$(3) \leftarrow (3) + (1)$$

**Nuevo sistema:**

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 - 2x_2 + 9x_3 = 2 \quad (3)$$

## Paso 2: Eliminación de $x_2$

Usamos la ecuación (2) como pivote.

**Operación:**

$$(3) \leftarrow (3) + \frac{1}{3}(2)$$

**Sistema triangular:**

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \quad (1)$$

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \quad (2)$$

$$0 + 0 + 6x_3 = 3 \quad (3)$$

## Sustitución hacia atrás

### ■ Ecuación (3):

$$6x_3 = 3 \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}$$

### ■ Ecuación (2):

$$6x_2 - 9x_3 = 3 \Rightarrow 6x_2 - 9\left(\frac{1}{2}\right) = 3$$

$$6x_2 - \frac{9}{2} = 3 \Rightarrow 6x_2 = \frac{15}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{5}{4}$$

### ■ Ecuación (1):

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \Rightarrow x_1 - 2\left(\frac{5}{4}\right) + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$x_1 - \frac{5}{2} + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}$$

## Solución del sistema

$$x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_3 = \frac{1}{2}$$

### Idea clave:

- Eliminación progresiva  $\rightarrow$  sistema triangular
- Sustitución hacia atrás  $\rightarrow$  solución única

# Algoritmo general para la eliminación de Gauss

```
// SUPONGAMOS MATRIZ A AUMENTADA
// CON VECTOR b: A[n][n+1]
for k = 1 to n-1:

    // PIVOTEIO (opcional)

    // ELIMINACION
    for i = k+1 to n:
        factor = A[i][k] / A[k][k]
        for j = k+1 to n+1:
            A[i][j] = A[i][j] - factor * A[k][j]

// SUSTITUCION HACIA ATRAS
x[n] = A[n][n+1] / A[n][n]
for i = n-1 down to 1:
    suma = 0
    for j = i+1 to n:
        suma = suma + A[i][j] * x[j]
    x[i] = (A[i][n+1] - suma) / A[i][i]
```

## Características Principales

- **Complejidad Computacional:** El algoritmo requiere aproximadamente  $\frac{2}{3}n^3$  operaciones flotantes (*FLOPS*), lo que lo hace eficiente para matrices densas.
- **Espacio:** Al ser una matriz densa, requiere almacenar todos los  $n^2$  elementos.
- **Estabilidad:** El pivoteo parcial (intercambio de filas) es crucial para evitar la división por cero o números muy pequeños, lo que reduciría la precisión.
- **Alternativa:** La eliminación de Gauss-Jordan continúa el proceso para convertir la matriz en una matriz identidad, eliminando también por encima de la diagonal.

# Idea general

La eliminación gaussiana es uno de los métodos más importantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales:

$$Ax = b$$

donde:

- $A$  es una matriz cuadrada
- $x$  es el vector incógnita
- $b$  es el vector de términos independientes

**Idea principal:**

- Transformar el sistema original
- Obtener una matriz triangular superior
- Resolver mediante sustitución regresiva

**Objetivo:** Transformar  $A$  en una matriz triangular superior:

$$Ux = c$$

**Fases:**

- Eliminación (triangularización)
- Sustitución hacia atrás

**Complejidad:**  $\mathcal{O}(n^3)$

# Idea de la Eliminación Gaussiana

Consideremos el sistema:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

El objetivo es eliminar incógnitas sucesivamente:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$0 + a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2$$

$$0 + 0 + a''_{33}x_3 = b''_3$$

Luego se aplica:

- Sustitución regresiva

**Operaciones Elementales:** La eliminación gaussiana utiliza operaciones elementales sobre filas.

1. Intercambiar filas
2. Multiplicar una fila por una constante
3. Sumar múltiplos de una fila a otra

**Multiplicador gaussiano:**

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

La fila se actualiza mediante:

$$F_i \leftarrow F_i - m_{ik}F_k$$

## Algoritmo para Matriz Densa

Para matrices densas, la eliminación se realiza recorriendo columnas y filas.

**Pasos principales:**

1. Seleccionar pivote:

$$a_{kk}$$

2. Calcular multiplicadores:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

3. Eliminar elementos debajo del pivote:

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

4. Repetir para:

$$k = 1, 2, \dots, n - 1$$

**Complejidad computacional  $O(n^3)$**

# Ejemplo de Eliminación

Resolver:

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3$$

$$-x_1 + 3x_3 = 2$$

**Matriz Triangular Superior**

Después de eliminar:

Matriz aumentada:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

Eliminar  $x_1$ :

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

$$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & -2 & 9 & 2 \end{array} \right]$$

Eliminar ahora  $x_2$ :

$$F_3 \leftarrow F_3 + \frac{1}{3}F_2$$

Resultado:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right]$$

Entonces:

$$x_3 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_1 = -\frac{1}{2}$$



# Algoritmo General de Gauss

## Fase 1: Eliminación hacia adelante

- Seleccionar pivote
- Calcular multiplicadores
- Actualizar filas inferiores

**Para**  $k = 1, \dots, n - 1$ :

- Para  $i = k + 1, \dots, n$ :

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, \quad j = k, \dots, n$$

$$b_i = b_i - m_{ik}b_k$$

**Resultado:** matriz triangular superior  $U$

$$Ux = c$$

## Fase 2: Sustitución regresiva (o hacia atrás)

**Para**  $i = n, \dots, 1$ :

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right)$$

**Costo:**  $\mathcal{O}(n^2)$

## Pivoteo Parcial

Si el pivote es pequeño:

$$a_{kk} \approx 0$$

pueden aparecer errores numéricos.

**Solución:** pivoteo parcial

$$|a_{pk}| = \max |a_{ik}|$$

Luego:

$$F_k \leftrightarrow F_p$$

## Ventajas

- Método exacto y fácil de implementar
- Buena estabilidad numérica con pivoteo
- Base de métodos como LU y Gauss-Jordan

## Conclusiones

- Convierte el sistema en una matriz triangular superior
- Es uno de los métodos directos más usados
- Su complejidad computacional es:

$$\mathcal{O}(n^3)$$

- El pivoteo parcial mejora la precisión

**Definición:** Si:

$$A = A^T$$

**Ventajas:**

- Se reduce el número de operaciones
- Se almacena solo la mitad de la matriz

**Algoritmo:**

- Solo se actualiza la parte triangular (superior o inferior)
- Se mantiene la simetría en cada paso

**Complejidad computacional:**  $\approx \frac{1}{2}n^3$

$$O(n^3)$$

## Algoritmo (matriz simétrica)

**Para**  $k = 1, \dots, n - 1$ :

- Para  $i = k + 1, \dots, n$ :

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para  $j = k, \dots, i$ :

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

**Nota:**

- Solo se trabaja en media matriz
- Se preserva  $A = A^T$

## Definición:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad |i - j| > p$$

**Ancho de banda:**  $2p + 1$

## Ventajas:

- Menor almacenamiento
- Menor costo computacional

$$\text{Costo} \approx \mathcal{O}(np^2)$$

## Algoritmo (matriz en banda)

**Para**  $k = 1, \dots, n - 1$ :

- Para  $i = k + 1, \dots, \text{mín}(k + p, n)$ :

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

- Para  $j = k, \dots, \text{mín}(k + p, n)$ :

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik}a_{kj}$$

## Idea clave:

- Solo se operan elementos dentro de la banda
- Se evita llenar ceros fuera de la banda

| Tipo de matriz | Costo                         |
|----------------|-------------------------------|
| Densa          | $\mathcal{O}(n^3)$            |
| Simétrica      | $\frac{1}{2}\mathcal{O}(n^3)$ |
| En banda       | $\mathcal{O}(np^2)$           |

## Conclusión:

- Aprovechar la estructura reduce costo
- Fundamental en problemas de ingeniería (FEM)

Los métodos iterativos permiten resolver sistemas lineales de la forma:

$$Ax = b$$

cuando:

- El sistema es grande
- La matriz es dispersa
- Los métodos directos son costosos

Se estudian:

- Método de Gauss–Seidel
- Método del Gradiente Conjugado

Dado el sistema:

$$Ax = b$$

Se reescribe cada ecuación despejando:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

**Idea clave:**

- Usa valores **actualizados inmediatamente**
- Converge más rápido que Jacobi

## Algoritmo de Gauss–Seidel

**Entrada:**  $A, b, x^{(0)}$

**Para**  $k = 0, 1, 2, \dots, :$

- Para  $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

- Verificar convergencia:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$$

**Condición:**  $A$  debe ser diagonal dominante o Symmetric Positive Definite (SPD)

# Ejemplo Gauss-Seidel

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \end{cases}$$

Despejando cada variable:

$$x_1 = \frac{6 + x_2 - 2x_3}{10}$$

$$x_2 = \frac{25 + x_1 + x_3}{11}$$

$$x_3 = \frac{-11 - 2x_1 + x_2}{10}$$

Tomamos como **aproximación inicial**:

$$x^{(0)} = (0, 0, 0)$$

## Iteración 1

Usando Gauss-Seidel:

$$x_1^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = 0,6$$

$$x_2^{(1)} = \frac{25 + 0,6 + 0}{11} = 2,3273$$

$$x_3^{(1)} = \frac{-11 - 2(0,6) + 2,3273}{10} = -0,9873$$

Resultado:

$$x^{(1)} = (0,6, 2,3273, -0,9873)$$

# Ejemplo Gauss-Seidel

## Iteración 2

Usamos inmediatamente los valores actualizados.

$$x_1^{(2)} = \frac{6 + 2,3273 - 2(-0,9873)}{10} = 1,0302$$

$$x_2^{(2)} = \frac{25 + 1,0302 - 0,9873}{11} = 2,2766$$

$$x_3^{(2)} = \frac{-11 - 2(1,0302) + 2,2766}{10} = -1,0784$$

Resultado:

$$x^{(2)} = (1,0302, 2,2766, -1,0784)$$

## Observaciones

- El método converge rápidamente.
- La matriz es diagonal dominante.
- Se utilizan valores actualizados en cada paso.

## Ventaja

Gauss-Seidel requiere poca memoria y es eficiente para sistemas grandes.

## Iteración 3

$$x_1^{(3)} = \frac{6 + 2,2766 - 2(-1,0784)}{10} = 1,0434$$

$$x_2^{(3)} = \frac{25 + 1,0434 - 1,0784}{11} = 2,2695$$

$$x_3^{(3)} = \frac{-11 - 2(1,0434) + 2,2695}{10} = -1,0817$$

Resultado:

$$x^{(3)} = (1,0434, 2,2695, -1,0817)$$

## Solución Aproximada

Después de varias iteraciones:

$$x \approx (1,0433, 2,2692, -1,0817)$$



Resuelve:

$$Ax = b$$

**Requisitos:**

- $A$  simétrica
- $A$  definida positiva (SPD)

**Idea:**

- Minimizar:

$$\frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$$

- Usar direcciones conjugadas

## Algoritmo del Gradiente Conjugado

**Inicialización:**

$$x_0, \quad r_0 = b - Ax_0, \quad p_0 = r_0$$

**Iteración:**

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$$

# Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \end{cases}$$

## Paso 1: Inicialización

Residuo inicial:

$$r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$$

Como  $x^{(0)} = 0$ :

$$r^{(0)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Dirección inicial:

$$p^{(0)} = r^{(0)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Calculamos:

$$Ap^{(0)} = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -41 \\ 280 \\ -123 \end{bmatrix}$$

Forma matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

La matriz  $A$  es:

- Simétrica
- Definida positiva (SPD)

Tomamos:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

# Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

## Paso 2: Cálculo de $\alpha_0$

Calculamos:

$$\alpha_0 = \frac{(r^{(0)})^T r^{(0)}}{(p^{(0)})^T A p^{(0)}}$$

Numerador:

$$\begin{aligned}(r^{(0)})^T r^{(0)} &= 6^2 + 25^2 + (-11)^2 \\ &= 36 + 625 + 121 = 782\end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned}(p^{(0)})^T A p^{(0)} &= [6 \quad 25 \quad -11] \begin{bmatrix} -41 \\ 280 \\ -123 \end{bmatrix} \\ &= -246 + 7000 + 1353 = 8107\end{aligned}$$

Entonces:

$$\alpha_0 = \frac{782}{8107} \approx 0,0965$$

## Paso 3: Actualización de la Solución

Actualizamos:

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 p^{(0)}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,0965 \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Resultado:

$$x^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 0,579 \\ 2,413 \\ -1,062 \end{bmatrix}$$

Nuevo residuo:

$$r^{(1)} = r^{(0)} - \alpha_0 A p^{(0)}$$

$$r^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 9,957 \\ -2,020 \\ 0,869 \end{bmatrix}$$

# Ejemplo: Método del Gradiente Conjugado

## Paso 4: Cálculo de $\beta_0$

Calculamos:

$$\beta_0 = \frac{(r^{(1)})^T r^{(1)}}{(r^{(0)})^T r^{(0)}}$$

$$(r^{(1)})^T r^{(1)} \approx 9,957^2 + (-2,020)^2 + 0,869^2$$

$$\approx 103,95$$

Entonces:

$$\beta_0 = \frac{103,95}{782} \approx 0,133$$

Nueva dirección:

$$p^{(1)} = r^{(1)} + \beta_0 p^{(0)}$$

$$p^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 10,755 \\ 1,305 \\ -0,594 \end{bmatrix}$$

## Resultado Final

Repitiendo el proceso:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k p^{(k)}$$

el método converge rápidamente a:

$$x = \begin{bmatrix} 1,0433 \\ 2,2692 \\ -1,0817 \end{bmatrix}$$

## Observaciones

- El método converge en pocas iteraciones.
- Requiere matrices SPD.
- Es muy eficiente para sistemas grandes y dispersos.
- Minimiza el error en cada dirección conjugada.

# Comparación

| Método              | Ventajas          | Desventajas               |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Gauss-Seidel        | Simple            | Lento en grandes sistemas |
| Gradiente Conjugado | Rápido, eficiente | Requiere SPD              |

## Conclusión:

- Gauss-Seidel: útil en problemas pequeños
- Gradiente Conjugado: ideal para sistemas grandes

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

*Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.*

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.